

Unidad Didáctica

Introducción a la Arquitectura de Computadores, Unidad I



Índice de Contenido

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	5
Estructura y Funcionamiento.....	5
Funcionamiento	5
Estructura	6
Requisitos mínimos para la computación	8
Máquinas de Turing.....	9
Arquitectura de Von Neuman	11
Estructura y características.....	11
Arquitectura de Hardware.....	13
Estructura y características.....	13
Solución de problemas prácticos de la PC	15
Bibliografía y Webgrafía	18
Glosario	18

Introducción

En la era contemporánea de la informática, la comprensión profunda de los fundamentos que gobiernan el funcionamiento y la estructura de los sistemas computacionales ha adquirido un valor inestimable. Este estudio trasciende la mera apreciación de los dispositivos tecnológicos que han llegado a definir nuestras vidas cotidianas; se trata de adentrarse en los intrincados mecanismos que sustentan su operatividad y explorar los requisitos mínimos que dan vida a la magia de la computación. En este contexto, el presente discurso introductorio se propone sumergir al lector en el apasionante mundo de la estructura y el funcionamiento de las máquinas de Turing, la arquitectura de Von Neumann y la esencia de la solución de problemas prácticos en la informática moderna.

Para abordar estas temáticas cruciales, es esencial desentrañar primero la dialéctica entre la estructura y el funcionamiento en el ámbito de la computación. La comprensión de cómo los componentes individuales convergen en la creación de un sistema funcional cohesivo permite discernir las capacidades y limitaciones de las máquinas que nos rodean. En este contexto, el análisis detallado de los requisitos mínimos para la computación se erige como el punto de partida para desentrañar el misterio de la resolución de problemas complejos a través de algoritmos y procesos computacionales.

Asimismo, la exposición a las eminentes contribuciones de figuras como Alan Turing y John von Neumann se revela imprescindible. Las máquinas de Turing, concebidas como modelos abstractos de cómputo, y la arquitectura de Von Neumann, que estableció los cimientos para la organización de la memoria y la ejecución secuencial de instrucciones, representan hitos cruciales en la historia de la informática. Sumergirse en la intrincada estructura y las características que definen estas propuestas no solo honra su legado, sino que también proporciona perspicacia sobre la evolución de las tecnologías contemporáneas. Además, la comprensión de la arquitectura de hardware como interconexión de componentes físicos y su relación

con la estructura lógica subyacente reafirma la necesidad de un enfoque holístico al abordar la construcción y optimización de sistemas computacionales.

En última instancia, el estudio de estas disciplinas no solo implica un ejercicio intelectual, sino que promete desbloquear las puertas hacia la resolución de problemas prácticos de la era moderna. Desde los desafíos en la programación hasta la optimización de sistemas, la aplicación del conocimiento adquirido en estas áreas puede empoderar a los individuos para enfrentar los dilemas tecnológicos contemporáneos con creatividad y eficiencia. A medida que nos aventuramos en esta indagación, se nos insta a abrazar la profundidad de los conceptos aquí presentados con la perspectiva de que, en última instancia, es el entendimiento de estos pilares lo que sustenta el continuo progreso de la informática y sus aplicaciones en nuestra sociedad.

Estructura y Funcionamiento

Funcionamiento

Una computadora es un dispositivo electrónico que procesa información de acuerdo con un conjunto de instrucciones predefinidas. Su funcionamiento general se puede dividir en varias etapas esenciales:

- **Entrada de datos:** La computadora recibe datos desde distintas fuentes, como teclados, ratones, micrófonos, sensores u otros dispositivos de entrada. Estos datos pueden ser en forma de texto, imágenes, sonidos, videos, comandos, etc.
- **Almacenamiento:** Los datos de entrada se almacenan en la memoria de la computadora, que puede ser de diferentes tipos (memoria RAM, memoria caché, discos duros, unidades de estado sólido, etc.). La memoria permite acceder rápidamente a los datos que se utilizan con frecuencia.
- **Procesamiento:** La Unidad Central de Procesamiento (CPU) es el cerebro de la computadora. Ejecuta instrucciones específicas para procesar los datos almacenados en la memoria. Estas instrucciones pueden incluir operaciones matemáticas, lógicas, comparaciones y movimientos de datos.
- **Instrucciones y programas:** Las instrucciones que la CPU ejecuta están contenidas en programas. Los programas son secuencias de instrucciones escritas en lenguajes de programación que definen cómo la computadora debe realizar ciertas tareas.
- **Decodificación y ejecución:** La CPU decodifica las instrucciones del programa y las ejecuta una por una. Esto implica llevar a cabo operaciones específicas, como sumar números, comparar valores, mover datos entre ubicaciones de memoria, etc.
- **Almacenamiento temporal:** A medida que la CPU procesa los datos, puede ser necesario almacenar temporalmente resultados intermedios en registros

internos. Esto permite que la CPU realice operaciones más complejas y manipule datos de manera eficiente.

- Salida de resultados: Una vez que la CPU ha procesado los datos según las instrucciones del programa, los resultados se envían a dispositivos de salida, como monitores, impresoras, altavoces, etc. Esto permite que los usuarios vean, escuchen o utilicen de alguna manera los resultados del procesamiento.
- Ciclo continuo: El proceso de entrada, procesamiento y salida es continuo y repetitivo. Las computadoras ejecutan millones de ciclos por segundo, procesando datos y ejecutando instrucciones en secuencias muy rápidas.
- Interacción con el usuario: Las computadoras modernas también permiten la interacción con los usuarios a través de interfaces gráficas, líneas de comandos, pantallas táctiles, micrófonos y cámaras. Estas interfaces permiten a los usuarios controlar la computadora, iniciar programas, realizar tareas y recibir información.

En resumen, una computadora es un sistema complejo que toma datos de entrada, los procesa utilizando instrucciones de programas, almacena y manipula datos en memoria, y proporciona resultados a través de dispositivos de salida. Este proceso se repite continuamente para realizar una amplia variedad de tareas y operaciones.

Estructura

Una computadora es un dispositivo electrónico complejo diseñado para procesar información de manera eficiente. Su estructura se divide en varias partes interconectadas que trabajan en conjunto para realizar diversas tareas. Aquí está una descripción general de las principales partes de una computadora:

- Unidad Central de Procesamiento (CPU): La CPU es el cerebro de la computadora y se encarga de ejecutar las instrucciones y procesar los datos. Consiste en la Unidad de Control, que coordina las operaciones de la

computadora, y la Unidad de Cálculo, que realiza operaciones aritméticas y lógicas.

- **Memoria:** La memoria es donde se almacenan tanto las instrucciones como los datos que la CPU necesita para funcionar. Hay diferentes tipos de memoria en una computadora, incluyendo la memoria RAM (Random Access Memory) para acceso rápido a datos en ejecución y la memoria ROM (Read-Only Memory) para almacenar instrucciones esenciales que no cambian.
- **Dispositivos de Entrada:** Estos son dispositivos que permiten al usuario interactuar con la computadora proporcionando información. Ejemplos incluyen el teclado, el mouse, el escáner y dispositivos de entrada táctil.
- **Dispositivos de Salida:** Estos dispositivos presentan la información procesada por la computadora al usuario. Ejemplos incluyen el monitor, la impresora, los altavoces y los dispositivos de salida táctil.
- **Almacenamiento:** Los dispositivos de almacenamiento se utilizan para guardar información a largo plazo. Esto puede incluir discos duros, unidades de estado sólido (SSD), unidades flash USB y discos ópticos como CD, DVD y Blu-ray.
- **Tarjetas de Expansión:** Estas tarjetas se conectan a la placa base y agregan funcionalidades específicas a la computadora. Ejemplos incluyen tarjetas gráficas para mejorar el rendimiento gráfico, tarjetas de sonido para el audio y tarjetas de red para la conectividad.
- **Placa Base (Motherboard):** La placa base es el componente principal que conecta todos los demás componentes de la computadora. Contiene los circuitos y conectores necesarios para que los componentes se comuniquen entre sí.
- **Fuente de Alimentación:** Proporciona energía eléctrica a todos los componentes de la computadora. Transforma la corriente eléctrica de la toma de corriente en voltajes adecuados para los diferentes componentes.
- **Bus de Datos:** Es un sistema de comunicación interno que permite que los diferentes componentes de la computadora intercambien datos entre sí.

Requisitos mínimos para la computación

Los requisitos mínimos para la computación pueden variar dependiendo de la tarea específica que se quiera realizar y del tipo de software que se utilice. Sin embargo, en un sentido general, los requisitos mínimos suelen incluir:

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** Una CPU es esencial para ejecutar programas y procesar datos. Aunque las velocidades y capacidades varían, incluso una CPU básica puede realizar tareas esenciales como navegación por internet, procesamiento de texto y reproducción de medios.
- **Memoria RAM:** La memoria de acceso aleatorio (RAM) es necesaria para almacenar temporalmente los datos y programas en uso. Cuanta más RAM tenga una computadora, más rápido y eficiente será el procesamiento de tareas múltiples.
- **Almacenamiento:** Un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad de estado sólido (SSD), es necesario para guardar programas, datos y archivos. La capacidad de almacenamiento dependerá de las necesidades individuales, pero incluso un almacenamiento básico puede ser suficiente para tareas simples.
- **Tarjeta gráfica (GPU):** Si bien no es estrictamente necesario para todas las tareas, una tarjeta gráfica puede ser importante para aplicaciones gráficas, visualización de medios y juegos.
- **Pantalla:** Una pantalla o monitor es esencial para interactuar con la computadora. Las dimensiones y resolución de la pantalla pueden variar según las preferencias del usuario y la naturaleza de las tareas.
- **Sistema operativo:** Un sistema operativo, como Windows, macOS o Linux, es necesario para administrar los recursos de hardware, permitir la ejecución de programas y proporcionar una interfaz para el usuario.
- **Conexión a internet:** Si se necesita acceso a la web o a servicios en línea, una conexión a internet es esencial.

- Dispositivos de entrada/salida: Teclado y ratón (u otros dispositivos de entrada), junto con dispositivos de salida como altavoces o impresoras, permiten la interacción con la computadora y la obtención de resultados.
- Puertos y conectividad: Puertos USB u otros tipos de conectores son necesarios para conectar dispositivos externos, como unidades flash, discos duros externos, cámaras, etc.
- Es importante recordar que los requisitos mínimos pueden variar según la aplicación y las expectativas del usuario. Para tareas más intensivas, como edición de video, diseño gráfico avanzado o juegos modernos, se requerirán componentes más potentes para un rendimiento óptimo.

Máquinas de Turing

Una Máquina de Turing es un modelo teórico propuesto por el matemático y lógico británico Alan Turing en 1936. Este modelo tiene como objetivo capturar la esencia de lo que puede hacer una computadora, al describir un dispositivo hipotético capaz de realizar cálculos y resolver problemas.

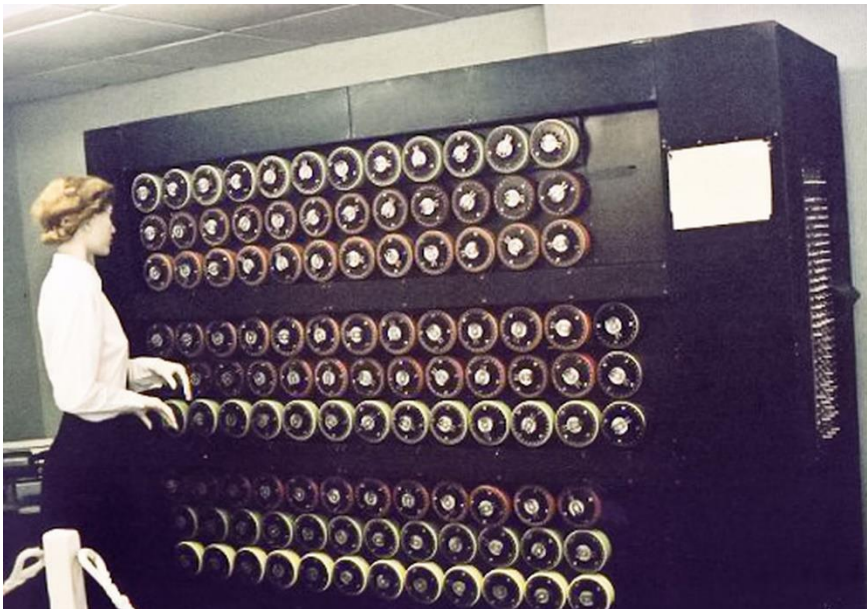
La Máquina de Turing consta de los siguientes elementos:

- Cinta infinita: Una cinta infinitamente larga dividida en celdas, cada una de las cuales puede contener un símbolo de un alfabeto finito. La cinta sirve como la memoria de la máquina y es donde se almacenan los datos y resultados intermedios.
- Cabezal lector/escritor: Un cabezal que puede moverse a lo largo de la cinta, leer el símbolo actual en la celda debajo de él y escribir nuevos símbolos en esa celda.
- Alfabeto finito: Un conjunto de símbolos que la Máquina de Turing puede utilizar en su cinta y para su procesamiento. Esto podría incluir símbolos como 0, 1, blanco, etc.

- Estados y tabla de transiciones: La máquina tiene un conjunto finito de estados en los que puede estar en cualquier momento. Para cada combinación de estado actual y símbolo leído, hay una instrucción que indica qué acción tomar a continuación (por ejemplo, escribir un nuevo símbolo, mover el cabezal, cambiar de estado, etc.).

La Máquina de Turing puede simular cualquier algoritmo computacional y se utiliza para comprender la noción de computabilidad y las capacidades de cómputo. A través de sus características básicas, Turing demostró que algunos problemas no son solucionables por algoritmos generales, lo que llevó al concepto de problemas indecidibles.

Este modelo teórico ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría de la computación y ha ayudado a establecer los límites de lo que es posible calcular mediante algoritmos. Aunque la Máquina de Turing es un concepto abstracto y no se construye como una máquina física real, ha tenido un impacto profundo en la comprensión de la computación y la resolución de problemas algorítmicos.



[Historia de Turing](#)

Arquitectura de Von Neuman

Estructura y características.

La arquitectura de von Neumann es un modelo de diseño de computadoras que establece una estructura fundamental para la organización de sistemas de computadoras. Fue propuesta por el matemático y científico de la computación John von Neumann en la década de 1940. Esta arquitectura se ha convertido en el diseño base para la mayoría de las computadoras modernas. Aquí tienes una descripción de su estructura y características clave:

Estructura:

La arquitectura de von Neumann se compone de varios componentes interconectados que trabajan juntos para ejecutar instrucciones y almacenar datos. Los principales componentes son:

- Unidad Central de Procesamiento (CPU): Contiene la Unidad de Control y la Unidad Aritmético-Lógica (ALU). La CPU es responsable de ejecutar instrucciones y procesar datos.
- Memoria: Almacena tanto las instrucciones como los datos. En la arquitectura de von Neumann, las instrucciones y los datos se almacenan en la misma memoria, lo que permite la flexibilidad en la programación.
- Unidad de Control: Controla el flujo de instrucciones. Lee las instrucciones de la memoria, las decodifica y coordina las operaciones necesarias para ejecutarlas.
- Unidad Aritmético-Lógica (ALU): Realiza operaciones aritméticas (como sumas y restas) y operaciones lógicas (como AND, OR, NOT) en los datos.
- Unidad de Entrada/Salida (E/S): Se encarga de manejar la comunicación entre la computadora y el mundo exterior, como dispositivos de entrada (teclado, mouse) y dispositivos de salida (pantallas, impresoras).

- Buses: Los buses son canales de comunicación que conectan todos los componentes. Hay tres tipos de buses:
- Bus de datos: Transfiere datos entre la memoria, la CPU y otros dispositivos.
- Bus de direcciones: Lleva la dirección de memoria de donde se leerán o escribirán datos.
- Bus de control: Transmite señales de control entre la CPU y otros componentes.

Características clave:

- Programa almacenado: En esta arquitectura, tanto las instrucciones como los datos se almacenan en la memoria. Esto permite la flexibilidad de programación, ya que los programas pueden ser modificados y cargados en la memoria según sea necesario.
- Ejecución secuencial de instrucciones: Las instrucciones se ejecutan una tras otra en secuencia. La Unidad de Control recupera, decodifica y ejecuta cada instrucción en orden.
- Acceso aleatorio a la memoria: La memoria es direccionable y accesible aleatoriamente, lo que significa que se puede acceder a cualquier ubicación de memoria directamente mediante su dirección.
- Instrucciones binarias: Las instrucciones y los datos se representan en formato binario (0 y 1), lo que permite que la CPU pueda trabajar con ellos de manera eficiente.
- Arquitectura de von Neumann vs. Arquitectura Harvard: La arquitectura de von Neumann difiere de la arquitectura Harvard en que en la última, las instrucciones y los datos se almacenan en memorias separadas, lo que puede aumentar la velocidad de ejecución en ciertos casos.

En resumen, la arquitectura de von Neumann establece un conjunto de principios que han sido fundamentales en el diseño de computadoras modernas. Proporciona

un marco coherente para la ejecución de instrucciones y el almacenamiento de datos, lo que ha permitido un gran avance en la tecnología de la información y la informática.

Arquitectura de Hardware

Estructura y características.

La arquitectura de hardware se refiere a la estructura y diseño de los componentes físicos que conforman un sistema computacional. Esto incluye los circuitos electrónicos, los dispositivos de entrada/salida, la memoria, la unidad central de procesamiento (CPU) y otros componentes esenciales. Aquí tienes una descripción de su estructura y características clave:

Estructura:

La arquitectura de hardware se compone de varios componentes interconectados que trabajan en conjunto para realizar operaciones de procesamiento de datos. Los principales componentes son:

- **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** La CPU es el cerebro de la computadora y realiza las operaciones de cálculo y lógica. Incluye la Unidad de Control y la Unidad Aritmético-Lógica (ALU).
- **Memoria:** Almacena tanto las instrucciones como los datos que el sistema necesita para operar. La memoria puede ser de varios tipos, como memoria principal (RAM) y memoria secundaria (disco duro, SSD).
- **Unidad de Control:** Controla el flujo de datos y las operaciones en la CPU. Coordina la ejecución de instrucciones y asegura que se realicen en el orden correcto.
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Realiza operaciones aritméticas (como sumas y restas) y operaciones lógicas (como AND, OR, NOT) en los datos.

- Dispositivos de Entrada/Salida (E/S): Estos dispositivos permiten la comunicación entre la computadora y el mundo exterior. Incluyen teclados, ratones, monitores, impresoras, unidades USB, entre otros.
- Buses: Los buses son canales de comunicación que conectan todos los componentes. Hay varios tipos de buses:
- Bus de datos: Transfiere datos entre la memoria, la CPU y otros dispositivos.
- Bus de direcciones: Lleva la dirección de memoria de donde se leerán o escribirán datos.
- Bus de control: Transmite señales de control entre la CPU y otros componentes.

Características clave:

- Tecnología de semiconductores: Los componentes de hardware están contruidos en su mayoría utilizando tecnología de semiconductores, como transistores y circuitos integrados. Estos componentes permiten el procesamiento y almacenamiento de datos en forma electrónica.
- Digitalización: Los datos y las señales en la arquitectura de hardware se representan en forma digital, utilizando valores binarios (0 y 1). Esto es esencial para el procesamiento electrónico eficiente.
- Jerarquía de memoria: La arquitectura de hardware suele incluir diferentes niveles de memoria, como caché, memoria principal (RAM) y memoria secundaria (disco duro, SSD). Estos niveles ofrecen diferentes velocidades de acceso y capacidades de almacenamiento.
- Arquitectura paralela: Algunas arquitecturas de hardware utilizan múltiples núcleos de procesador para realizar tareas en paralelo, lo que aumenta la capacidad de procesamiento y mejora el rendimiento en ciertas aplicaciones.
- Eficiencia energética: La eficiencia energética es una consideración importante en la arquitectura de hardware. Los diseñadores buscan equilibrar

el rendimiento con el consumo de energía para crear sistemas que sean potentes pero también respetuosos con el medio ambiente.

- Evolución tecnológica: La arquitectura de hardware sigue evolucionando constantemente con avances en tecnología, lo que permite el desarrollo de componentes más rápidos, eficientes y confiables.

En resumen, la arquitectura de hardware proporciona la base física para el funcionamiento de las computadoras y sistemas informáticos. Los diseñadores de hardware buscan crear sistemas que sean eficientes, potentes y adaptables a las demandas cambiantes de la tecnología y las aplicaciones.

Solución de problemas prácticos de la PC

Solucionar problemas prácticos en una PC puede ser un desafío, pero aquí hay una guía básica para abordar algunos problemas comunes que podrían surgir:

Pantalla en blanco o sin señal:

- Verifica que el monitor esté encendido y conectado correctamente a la PC y a la fuente de energía.
- Asegúrate de que la tarjeta gráfica esté bien insertada en su ranura.
- Si tienes una tarjeta gráfica dedicada, asegúrate de que el cable de video esté conectado a la tarjeta y no a la salida de video incorporada en la placa base.

No arranca o se congela:

- Comprueba que todos los cables y componentes estén conectados correctamente.
- Verifica si hay cables dañados o conexiones sueltas.
- Si tienes múltiples módulos de memoria RAM, intenta encender la PC con uno a la vez para identificar si alguno está defectuoso.

- Limpia el polvo de los componentes, ya que el sobrecalentamiento puede causar problemas.

Pérdida de datos o falla del disco duro:

- Realiza copias de seguridad regulares para prevenir la pérdida de datos.
- Escanea y repara sectores defectuosos en el disco duro utilizando herramientas de diagnóstico.
- Considera reemplazar el disco duro si empieza a mostrar signos de fallo, como ruidos extraños o lentitud extrema.

Problemas de conexión a Internet:

- Verifica que los cables de red estén conectados correctamente.
- Reinicia el enrutador y el módem.
- Comprueba si otros dispositivos tienen conexión a Internet, lo que podría indicar un problema con la PC específica.
- Actualiza los controladores de la tarjeta de red.

Pantalla azul de la muerte (BSOD):

- Toma nota del código de error proporcionado en la pantalla.
- Investiga en línea el código de error específico para obtener información sobre su causa y solución.
- Actualiza los controladores y realiza actualizaciones del sistema operativo si es necesario.

Problemas de audio:

- Asegúrate de que los altavoces estén conectados correctamente y encendidos.
- Verifica los ajustes de volumen y las configuraciones de sonido en el sistema operativo.

- Actualiza los controladores de audio si experimentas problemas persistentes.

Virus o malware:

- Utiliza software antivirus actualizado para realizar un escaneo completo del sistema.
- Mantén actualizado tu sistema operativo y todas las aplicaciones para evitar vulnerabilidades.
- Evita hacer clic en enlaces o descargar archivos de fuentes no confiables.

Recalentamiento:

- Limpia el polvo acumulado en los ventiladores y disipadores de calor.
- Asegúrate de que la ventilación alrededor de la PC no esté obstruida.
- Considera agregar ventiladores adicionales o mejorar la refrigeración si es necesario.

Problemas de impresión:

- Verifica que la impresora esté encendida y conectada correctamente.
- Asegúrate de que haya papel y tinta/toner suficientes.
- Actualiza los controladores de impresora si es necesario.
- Reinicia la impresora y la PC si sigues teniendo problemas.

Errores de software:

- Intenta reiniciar la PC para solucionar problemas temporales.
- Desinstala y reinstala el software que está causando problemas.
- Verifica si hay actualizaciones o parches disponibles para el software.
- En muchos casos, la resolución de problemas requiere un enfoque de prueba y error. Si no te sientes cómodo solucionando un problema específico, es recomendable buscar ayuda de profesionales o utilizar recursos en línea para obtener asistencia.

Bibliografía y Webgrafía

Rico López (2021). Arquitectura de Computadores. Principios, implementación y rendimiento (Spanish Edition). María de las Nieves Rico García.

Bosque Perez, G., & Azkona Estefanía, N. (2018). Estructura y Arquitectura de Computadores. Servicio Editorial/Argitalpen Zerbitzua UPV/EHU.

Glosario

Arquitectura de Hardware: La estructura física y organización interna de los componentes electrónicos de un sistema computacional. Incluye aspectos como la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria, las unidades de almacenamiento y las interfaces de entrada/salida.

Arquitectura de Von Neumann: Un paradigma de diseño de computadoras propuesto por John von Neumann en la década de 1940. Esta arquitectura introduce la noción de almacenamiento de programas y datos en la misma memoria, lo que permite la ejecución secuencial de instrucciones y la flexibilidad en la programación de sistemas.

Estructura y Funcionamiento: La interacción íntima entre la organización interna y el comportamiento operativo de los sistemas computacionales. Esta relación se centra en cómo los diversos componentes hardware y software se integran para lograr un funcionamiento coherente y eficiente.

Estructura: La disposición y organización jerárquica de los componentes físicos y lógicos que componen un sistema computacional. La estructura define cómo los elementos interactúan y se comunican entre sí para llevar a cabo operaciones y tareas.

Funcionamiento: El proceso mediante el cual un sistema computacional ejecuta tareas y operaciones específicas. Implica la ejecución secuencial de instrucciones, la gestión de datos y la respuesta a eventos externos, todo lo cual contribuye al cumplimiento de los objetivos definidos.

Máquinas de Turing: Modelos abstractos de cómputo propuestos por Alan Turing en la década de 1930. Estas máquinas son fundamentales para comprender los conceptos teóricos de la computación, ya que demuestran la capacidad de resolver problemas al simular una máquina con cintas de entrada/salida y un cabezal de lectura/escritura.

Requisitos Mínimos para la Computación: Las capacidades y componentes esenciales necesarios para que una máquina o sistema sea capaz de realizar cálculos y ejecutar programas. Estos requisitos incluyen elementos como la unidad de procesamiento, la memoria, la entrada/salida y el sistema operativo.

Solución de Problemas Prácticos de la PC: El proceso de abordar desafíos y tareas del mundo real utilizando sistemas computacionales. Implica aplicar conocimientos de programación, algoritmos y optimización para desarrollar soluciones eficaces y eficientes en diversos campos, como el desarrollo de software, la gestión de datos y la automatización de procesos